

Didaktische Handreichung: Aufgabe Tabelle

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da es um Darstellungen einer linearen Funktion geht.

Zunächst muss die Fragestellung erfasst werden, nämlich dass der in der Tabelle gegebene Zusammenhang von a und b mittels einer Gleichung darzustellen ist und eine geeignete Vorgehensweise festzulegen ist (K2). Der Kern der Anforderung ist also das Übersetzen zwischen zwei Darstellungsformen (K4), entweder indem die Tabelle mit einer Gleichung beschrieben wird oder – hier wohl naheliegender – indem überprüft wird, welche der angegebenen Gleichungen passt; hierzu können die einzelnen Wertepaare in die verschiedenen Gleichungen eingesetzt und die Gleichungen auf Richtigkeit überprüft werden (K5).

Aufgrund des Wechsels zwischen der tabellarischen sowie der symbolisch-formalen Darstellungsform gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich II an.

Mögliche Schwierigkeiten

- Antwortalternativen [01, 02, 04]: Eine dieser Gleichungen wird gewählt, wenn nur das erste bzw. das zweite Wertepaar aus der Tabelle hinsichtlich der Abhängigkeit von a und b betrachtet worden ist. Demnach scheint die Zuordnungs-Vorstellung, nach welcher ein ganzer Bereich zu betrachten ist, noch nicht genügend gefestigt zu sein.
- Antwortalternative [05]: Wird diese Gleichung gewählt, scheint nur die Entwicklung von b analysiert worden zu sein (K2 und K4).

Weiterarbeit und Förderung

Treten bei dieser Aufgabe Schwierigkeiten auf, ist es naheliegend, die Gleichungen in einem Koordinatensystem darstellen zu lassen. Im Folgenden können die Schüler prüfen, auf welcher der Geraden die einzelnen Punkte liegen und hierdurch die passende Gleichung auffindig machen. Gleichzeitig kann der Zusammenhang zwischen a und b farblich veranschaulicht und die Bedeutung von Steigung und y -Achsenabschnitt wiederholt werden.

Alternativ kann ebenso versucht werden, den Zusammenhang von a und b mittels eines Punktemusters zu veranschaulichen.

Dies könnte folgendermaßen aussehen:

(a) 1 2 3 4 ...

(b)  ...

In einem nächsten Schritt können die Schüler aufgefordert werden, das Punktemuster für die 5te, 6te oder 10te Figur fortzusetzen. Dabei sollte ihnen auffallen, wie viele Punkte jeweils zu ergänzen sind. Hieraus lässt sich nun eine Art Rekursionsformel erstellen, mit deren Hilfe man mittels der Anzahl der Punkte in der $(n-1)$ -ten Figur die Anzahl der Punkte in der n -ten

Figur berechnen kann. Anschließend kann versucht werden, eine geschlossene Formel zu erarbeiten, indem der Zusammenhang zwischen a und b analysiert wird. Dabei können Fragen wie „Wie viele Punkte kommen von Muster zu Muster hinzu?“, „Wie viele Zweierpäckchen sind jeweils vorhanden?“ oder „Wie viele Punkte fehlen bis zum nächsten Zweierpäckchen?“ bzw. „Wie kann das erste Muster mit Hilfe eines Zweierpäckchens dargestellt werden?“ zielführend sein.